UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Computación en la Nube

2.2 Evaluación de Conocimientos Módulo 5 – Redes y entrega de contenido

PRESENTADO POR EL ALUMNO

De La Cruz Ramirez Jeremy Yael

NOMBRE DEL DOCENTE

Jose Miguel Flores Parra

NOMBRE DE LA CARRERA

Inteligencia de Negocios

FECHA

05/10/2026

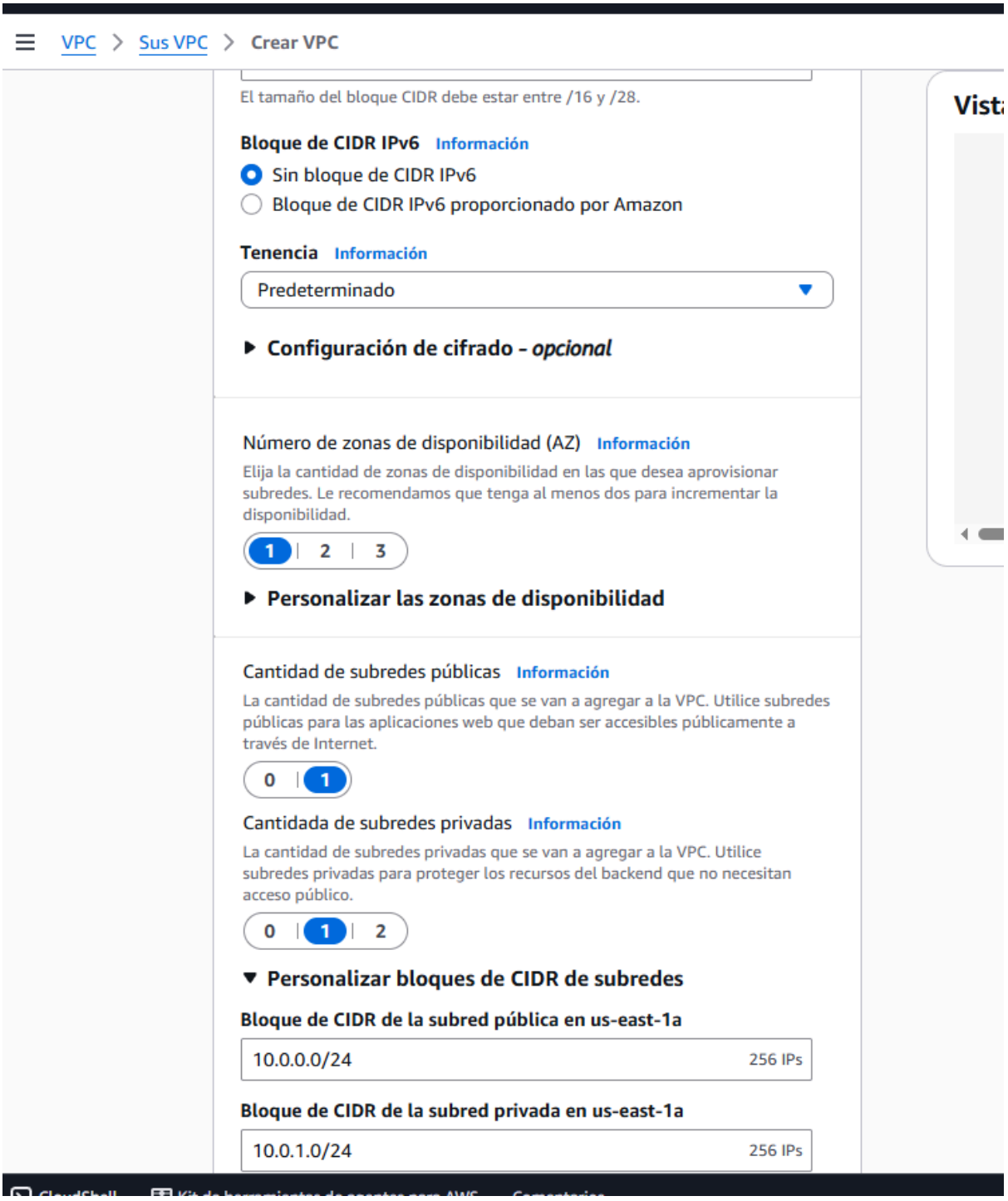
Conceptos clave

¿Qué es una VPC? Una Amazon VPC (Virtual Private Cloud) es una red virtual aislada lógicamente dentro de la nube de AWS. Permite desplegar recursos de manera segura y controlada (como bases de datos, servidores y contenedores), definiendo bloques de direcciones IP, tablas de enrutamiento y pasarelas de red tal como si fuera una red física tradicional, pero con la escalabilidad y flexibilidad de la nube.
¿Qué función tienen las subredes (subnets)? Las subredes son divisiones o segmentos más pequeños en los que se divide el bloque de direcciones IP de una VPC. Permiten agrupar los recursos según su nivel de seguridad y exposición:

- Subredes públicas: Tienen una ruta directa hacia una puerta de enlace de Internet (Internet Gateway), por lo que los recursos aquí ubicados pueden enviar y recibir tráfico desde y hacia el exterior (por ejemplo, servidores web públicos).
- Subredes privadas: No tienen acceso directo a Internet, lo que protege los datos sensibles o servicios internos (como bases de datos o servidores de respaldo) de accesos no autorizados externos.

¿Qué papel cumplen los grupos de seguridad en AWS? Funcionan como un firewall virtual a nivel de instancia (como en servidores Amazon EC2). Su papel principal es filtrar y controlar de forma estricta el tráfico entrante (inbound) y saliente (outbound) permitido hacia los recursos, actuando como una primera línea de defensa basada en reglas de puertos, protocolos y direcciones IP.

Evidencia del laboratorio



Explicación breve del laboratorio

¿Qué pasos principales realizaste?

1. Se diseñó y creó una Amazon VPC personalizada especificando un bloque de direcciones IPv4.

2. Se configuraron las subredes públicas y privadas correspondientes, asignando una tabla de enrutamiento con salida a una *Internet Gateway* para habilitar la conectividad exterior en la sección pública.
3. Se lanzó una instancia de Amazon EC2 (servidor web) dentro de la subred creada, asociándole un grupo de seguridad que permitiera el tráfico HTTP (puerto 80) y SSH (puerto 22).
4. Finalmente, se verificó el correcto funcionamiento del servidor copiando la dirección IP pública de la instancia y abriéndola en el navegador web para confirmar la visualización de la página predeterminada.

Para qué sirve una VPC en una arquitectura de nube Sirve para garantizar el aislamiento, la seguridad y el control total sobre la topología de red de la infraestructura corporativa. Permite segmentar cargas de trabajo críticas, gestionar accesos mediante políticas de red y conectar de forma segura la nube con centros de datos locales o redes corporativas.
Qué función tiene la red en el despliegue de aplicaciones La red es el cimiento que posibilita la comunicación fluida, segura y de baja latencia entre los diferentes microservicios, bases de datos y usuarios finales. Una correcta estructuración de la red asegura que las aplicaciones no solo estén disponibles de forma continua, sino también protegidas contra vulnerabilidades e intrusiones.

Servicios de entrega de contenido

Amazon Route 53: Es un servicio web de sistema de nombres de dominio (DNS) en la nube altamente disponible y escalable. Su función principal es traducir los nombres de dominio legibles por humanos (como `[www.tudominio.com](https://www.tudominio.com)`) en direcciones IP numéricas que las computadoras usan para conectarse entre sí, además de dirigir el tráfico de los usuarios a nivel global con diferentes políticas de enrutamiento (geolocalización, latencia, etc.).
Amazon CloudFront: Es una red de entrega de contenido (*CDN*) global que acelera la entrega de contenido estático y dinámico (como páginas web, videos, imágenes y APIs) a los usuarios finales. Funciona almacenando en caché dicho contenido en servidores perimetrales (*edge locations*) distribuidos por todo el mundo, lo que reduce drásticamente la latencia al servir los datos desde la ubicación más cercana geográficamente al usuario.

Análisis corto

¿Por qué una empresa que tiene usuarios en diferentes países podría beneficiarse del uso de una CDN como CloudFront? Porque al distribuir el contenido estático y multimedia en múltiples servidores perimetrales (*Edge Locations*) alrededor del mundo, los usuarios ya no tienen que realizar solicitudes

directamente al servidor central (el cual podría estar geográficamente muy lejano y saturado). Esto reduce de manera radical la latencia, mejora los tiempos de carga de la aplicación, optimiza el ancho de banda y garantiza una experiencia de usuario rápida y fluida sin importar en qué país se encuentren.